磁共振成像（MRI）

知识类别：检查指标解读
资料来源：默沙东诊疗手册·大众版（病人教育资料，逐字转载）
来源 URL：https://www.msdmanuals.cn/home/special-subjects/common-imaging-tests/magnetic-resonance-imaging-mri
获取日期：2026-10-21

以下为逐字转载的原文内容：

磁共振成像（MRI）
磁共振成像（MRI）是一种利用强磁场和极高频率电波产生高度精细图像的医学影像学检查。
MRI程序 |
MRI的应用 |
MRI的分类 |
MRI的缺点 |
多媒体 |
在 MRI 中，计算机记录人体周围的磁场变化，以创建身体内部横断面的详细图像。与计算机断层扫描（CT）和正电子发射断层扫描（PET）不同，MRI 不使用 X 线（辐射）。MRI（另请参见 影像学检查概述 。）
图像由Jon A. Jacobson医学博士提供。
图像由Jon A Jacobson医学博士提供。
MRI程序
进行MRI时，受检者躺在机械化平台上，平台被移入大型管状扫描仪的狭小内部之中，该扫描仪可产生强磁场。正常情况下，组织内质子（原子带正电荷部分）排列并无特别。但是，当质子处于强磁场内（如在MRI扫描仪内），则呈线性排列。然后，扫描仪发射无线电波脉冲，瞬间使所有质子不在一条线上。当质子再次于磁场内呈线性排列时，他们释放能量（称为信号）。信号强度随其穿过的组织类型而变化。MRI扫描仪记录这些信号。通过计算机分析信号并生成图像。
通过调节电脉冲、磁场强度和方向以及其他因素，检查者能改变各种组织信号表现。例如，对于一种类型扫描而言，脂肪组织显示为暗黑，而另一种扫描，则显明亮。不同扫描提供互补信息，远多于一种扫描所得。
可将含有钆的造影剂（ 顺磁性造影剂 ）注入静脉或关节。这可以改变磁场，使图像更加清晰。
检查前，需要除去衣物，穿着不带纽扣、按扣、拉链或其他金属的外衣。所有金属物体（如钥匙、珠宝和手机）和可能会受磁场影响的其他物体（如信用卡和手表）均应留在MRI扫描室外面。检查时，人们必须静躺，有时必须屏气。因为扫描仪噪音大，受检者需要戴上耳机或耳塞。扫描时间可能需要20～60分钟。检查结束后，可以立即恢复日常活动。
MRI的应用
当医生需要更多有关软组织的信息时，例如，对大脑、脊髓、肌肉和肝脏异常进行成像时，MRI比 计算机断层扫描 （CT）更可取。MRI在鉴别这些组织的肿瘤时特别有用。
MRI还可用于以下方面：
测量脑部中的某些分子，从而区分脑肿瘤和脑脓肿
测量脑部中的某些分子，从而区分脑肿瘤和脑脓肿
识别女性生殖器官异常和髋部和骨盆断裂
识别女性生殖器官异常和髋部和骨盆断裂

帮助医生评估关节畸形（如膝部韧带或软骨撕裂）和扭伤
帮助医生评估关节畸形（如膝部韧带或软骨撕裂）和扭伤
帮助医生评估出血和感染情况
帮助医生评估出血和感染情况
当CT风险高时，还可以采用MRI。例如，对于那些对CT中所用 碘化造影剂 有反应的患者以及孕妇（因为辐射可能对胎儿产生问题），MRI可能是首选。
钆造影剂在 MRI 前注入静脉，可帮助医生评估炎症、肿瘤及血管状况。将这种药物注射到关节中有助于医生更清楚地了解关节异常，特别是如果它们很复杂（如受伤或膝关节韧带和软骨退化）。
MRI的分类
功能MRI
功能 MRI 能够检测大脑活动时的代谢变化。所以，功能MRI可显示受检者进行特殊任务（如读书、写字、记忆、计算或肢体移动）时的大脑活动区。功能性 MRI 可应用于科研与临床领域，例如为癫痫、肿瘤或动静脉畸形（动静脉异常连接）等疾病制定脑部手术方案。
MRI灌注成像
利用 MRI 灌注成像，医生能够估测特殊区域的血流。该信息在发生 中风 时有助于确定流向大脑各部分的血液是否减少。它也可用于识别血流增加的区域——例如，肿瘤中。
磁共振弥散加权成像
磁共振弥散加权成像可检测不能正常工作的细胞中水分运动的变化情况。主要用于识别早期 中风 。它还可用于检测某些脑部疾病并确定肿瘤是否已扩散到大脑，或区分脑脓肿和肿瘤。使用该技术对脑部以外区域的成像有限。磁共振弥散加权成像往往与其他技术结合以评估肿瘤，大多是脑部肿瘤。
磁共振波谱学
磁共振波谱学利用几乎持续发射的无线电波，而不是像传统 MRI 的脉冲。磁共振波谱学用于检查脑部疾病，如 癫痫发作 、 阿尔茨海默病 、 脑肿瘤 及 脑脓肿 。它可以区别脓肿内死亡碎片和肿瘤内增殖细胞。
还可用于评价肌肉和神经系统的代谢紊乱。
磁共振动脉血管成像
与 传统血管造影术 和 CT血管造影术 一样，MRA可提供详细的血管图像。MRA 更安全、操作更简便，且通常无需注射造影剂即可完成。
MRA 可以显示通过动脉和静脉的血流或仅在一个方向上的血流，因此仅显示动脉或静脉。如CT血管造影时，应用计算机移去除血管影像外的所有其他图像。
一般将钆造影剂注入静脉以显示血管情况。当钆浓集于目标血管时，检查者仔细地定时扫描获取图像。
MRA用于评估脑部、心脏、腹部器官、手臂和腿部的血管。用于检查下列疾病：
主动脉瘤
主动脉瘤
主动脉夹层
主动脉夹层
四肢动脉狭窄
四肢动脉狭窄
四肢和骨盆静脉血栓
四肢和骨盆静脉血栓
肿瘤的血流情况
肿瘤的血流情况
影响血管的肿瘤

影响血管的肿瘤
磁共振静脉造影术
磁共振静脉造影术是静脉的 MRA。它常用于探查脑静脉血栓，以及监测脑静脉血栓治疗效果。
回波平面成像
回波平面成像仅在几秒钟内即可生成图像序列。它用于探查大脑、心脏和腹部。由于它快速，受检者移动并不会过多干扰图像。这项技术还能提供组织处于功能状态的信息。
不过，因为技术的性质，该技术需要特殊设备，并且与传统 MRI 相比，更可能错误解读某些结构。
MRI的缺点
MRI所需时间比CT所需时间更长。此外，与CT相比，MRI通常不大可能立即可用。因此，CT在急诊时（例如严重损伤和中风）更好些。MRI也比CT花费更高。
其他缺点包括：
幽闭恐怖症以及有时在MRI扫描仪中难以适应，因为这是一个较小的封闭空间
幽闭恐怖症以及有时在MRI扫描仪中难以适应，因为这是一个较小的封闭空间
磁场对植入体内的金属装置的影响
磁场对植入体内的金属装置的影响
对造影剂的反应
对造影剂的反应
与较小的封闭空间相关的问题
MRI扫描仪内空间小而密闭，使一些人感到幽闭恐怖，即使那些通常对限定空间并不焦虑的人也是如此。一些肥胖症患者躺在扫描仪内很难受。
某些MRI扫描仪（称为开放MRI扫描仪）一边打开，内部空间更大些。这样人们幽闭感觉更少些，肥胖症受检者容易适应。开放MRI生成图像质量也许不如依赖磁场强度的封闭扫描仪效果，但是，他们仍可用于做出诊断。
对于那些进行 MRI 检查时感到焦虑的个体，应在检查前 15-30 分钟给予抗焦虑药物如阿普唑仑或劳拉西泮。
磁场影响
通常，如果患者出现以下情况则不会使用 MRI：
患者体内特殊部位（特别是眼部）含有某些材料（如弹片）
患者体内特殊部位（特别是眼部）含有某些材料（如弹片）
已植入的装置可能受到强大磁场的影响
已植入的装置可能受到强大磁场的影响
这些装置包括心脏起搏器、除颤器、人工耳蜗植入和治疗动脉瘤的磁性金属夹。MRI所用磁场可引起植入装置移位、过热或功能紊乱。由于有助于固定装置的疤痕组织尚未形成，所以，植入后6周内很可能受到影响。这些装置也可以干扰MRI图像。
如一些常见牙科植入体、人工股骨头或校正脊柱的金属杆等器具并不受MRI影响。
做 MRI 前，植入任何器具的患者应告知医生，由医生决定检查是否安全可行。
MRI磁场很强，并持续存在。所以，如果金属物体（如氧气筒或静脉输液架）接近扫描室入口，那么金属物体会被高速拉近扫描仪。正在接受评估的患者可能会受伤，可能难以将物体与磁体分离。
对MRI造影剂的反应
钆造影剂可引起头痛、恶心、注射部位疼痛和发冷、味觉异常和头晕。
与传统和CT血管造影术中所用碘化造影剂相比，这些造影剂引起严重反应的可能性更低。
然而，在少数晚期 慢性肾病 患者中，出现了 肾源性系统性纤维化 ——这是一种严重且危及生命的疾病。大多数肾源性系统性纤维化病例与一种名为 I 类钆基对比剂（GBCM）的造影剂有关，该造影剂在美国已不再使用。